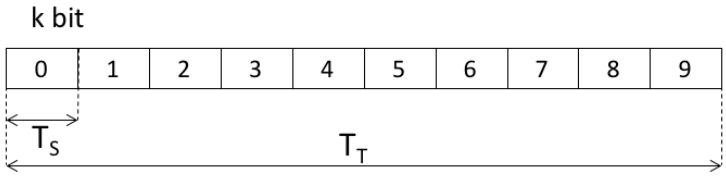
4. Esercizi su reti di accesso

4.1 Esercizio

Un sistema di multiplazione TDM presenta una trama di N=10 slot; in ciascuno slot vengono trasmessi k=128 [bit]. Se il sistema è usato per multiplare 10 canali ciascuno a V=64 [kb/s], si dica quale è la velocità W, la durata T_T della trama di multiplazione e quella T_S dello slot.



Soluzione

La durata della trama si può calcolare imponendo che se si assegna uno slot per trama ad un tributario, il rate equivalente del canale così definito sia uguale al rate di ingresso del tributario V.

$$T_T = \frac{k}{V} = \frac{128\ [bit]}{64 \cdot 10^3[\frac{bit}{s}]} = 2\ [ms]$$

Il sistema di multiplo deve avere velocità (rate) sufficiente per supportare tutti gli N tributari, quindi:

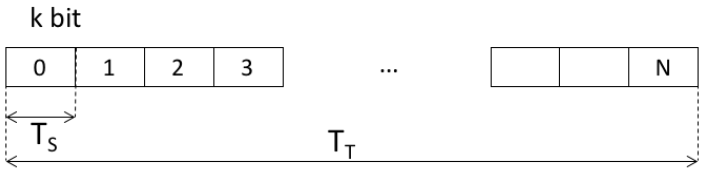
$$W = V \cdot N = 64[\frac{kb}{s}] \cdot 10 = 640\ kb/s$$

Il tempo di slot è definito come il tempo necessario per inviare tutti i bit che compongono lo slot, k, ad una velocità pari a W; quindi:

$$T_S = \frac{k}{W} = \frac{128[bit]}{640 \cdot 10^3[\frac{kb}{s}]} = 200\ [\mu s]$$

4.2 Esercizio

Un sistema di multiplazione TDM utilizza una velocità di multiplex W=2,048 [Mb/s] e k=8 [bit] per slot. Assumendo una velocità di ciascun canale pari a V=64 [kb/s], calcolare il numero di canali N, la lunghezza di trama T_T, e la lunghezza dello slot T_S.



Soluzione

Il Sistema di multiplo ha un rate complessivo di W e deve supportare tributari con rate V. Il numero di tributari supportabili è quindi:

$$N = \frac{W}{V} = \frac{2048[\frac{kb}{s}]}{64[\frac{kb}{s}]} = 32$$

La durata della trama si può calcolare imponendo che se si assegna uno slot per trama ad un tributario, il rate equivalente del canale così definito sia uguale al rate di ingresso del tributario V.

$$T_T = \frac{k}{V} = \frac{8[bit]}{64 \cdot 10^3[\frac{kb}{s}]} = 125\ [\mu s]$$

Il tempo di slot può essere calcolato come tempo di trama diviso per numero di slot nella trama, ovvero come tempo necessario per inviare k bit ad una velocità di W; quindi:

$$T_S = \frac{T_T}{N} = \frac{k}{W} = \frac{125[us]}{32} \cong 3{,}90\ [\mu s]$$

4.3 Esercizio

Un sistema di multiplazione a divisione di tempo è caratterizzato da un grado di interallacciamento k=8[bit] e deve servire flussi in ingresso (tributari) con rate r=128[kb/s]. Trovare la durata della trama di multiplo, T_T. Sapendo poi che il singolo slot nella trama di multiplo ha durata T_s=3,125[us], trovare il *rate* trasmissivo a valle del multiplatore, W, ed il numero massimo di flussi in ingresso che possono essere serviti, N.

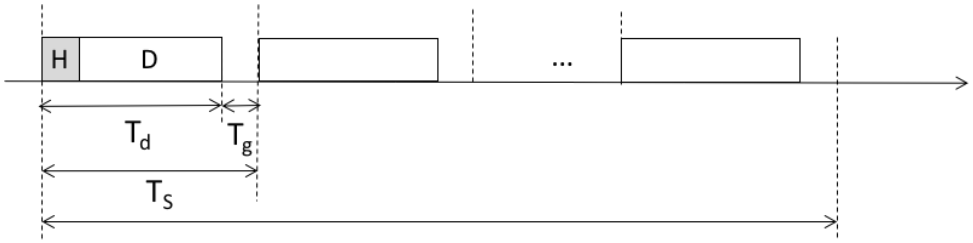
Soluzione

La durata della trama si può trovare imponendo: $r = k/T_T$, ossia che il numero di bit che il singolo tributario può inviare in un tempo di trama definisca un canale equivalente con rate uguale al rate con cui il tributario "porta" i bit al multiplatore; da cui si ha: T_T=62,5[us].

Il rate W è definito come: $W=k/T_s$=2,56[Mb/s]. Il numero massimo di tributari è pari al rate complessivo del multiplatore diviso per il rate del singolo tributario: N= W/r=20.

4.4 Esercizio

Un sistema di accesso multiplo TDMA utilizza N=10 time slot, un tempo di guardia T_g=200[us], pacchetti dati composti da D=180 [bit] dati e H=20 [bit] di *header*, e un tempo di trama T_T pari a 10 [ms]. Calcolare la velocità di portante (multiplex) W e la velocità netta (dati) V di ciascun canale.



Soluzione

La dimensione di uno slot (in bit) è:

$$k = H + D = 200\ [bit]$$

Il tempo di slot è dato dal tempo di trama diviso per il numero di slot nella trama:

$$T_S = \frac{T_T}{N} = \frac{10[ms]}{10} = 1[\ ms]$$

Il tempo di trasmissione della parte dati dello slot è dato dal tempo di slot meno il tempo di guardia:

$$T_d = T_S - T_g = 0{,}8\ [ms]$$

La velocità del flusso multiplato è data dalla dimensione (in bit) della parte dati dello slot divisa per il tempo necessario per il suo invio:

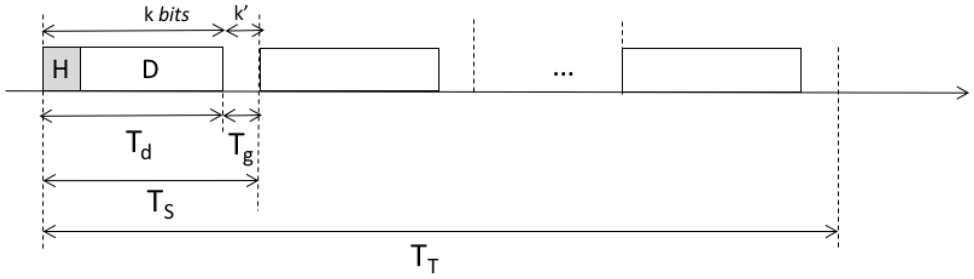
$$W = \frac{k}{T_d} = \frac{200[bit]}{0{,}8[ms]} = 250\ [\frac{kb}{s}]$$

La velocità netta del canale definito come "uno slot per trama" è uguale alla quantità di informazione inviata nello slot diviso per la durata della trama

$$V = \frac{D}{T_T} = \frac{180[bit]}{10[ms]} = 18\ [\frac{kb}{s}]$$

4.5 Esercizio

Un sistema di accesso multiplo TDMA utilizza N=8 time slot, un tempo di guardia pari a k' = 8,25 tempi di bit, pacchetti dati composti da D=114 [bit] dati e H=34 [bit] di *overhead*, e un tempo di trama T_T pari a 4,615 [ms]. Calcolare la velocità di multiplex W e la velocità netta (dati) V di ciascun canale.



Soluzione

Il numero di bit di *overhead* e di dati contenuto in uno slot è:

$$k = H + D = 148\ bit$$

Il numero di bit complessivo (*overhead* + dati + guardia) è:

$$k_{TOT} = k + k' = 156{,}25[bit]$$

La durata del singolo slot è pari alla durata della trama divisa per il numero di slot:

$$T_S = \frac{T_T}{N} = \frac{4{,}615[ms]}{8} = 577[\mu s]$$

La velocità dalla portante può essere calcolata osservando che in un tempo di slot devono essere trasmessi k_{tot} bit, quindi:

$$W = \frac{k_{TOT}}{T_S} = \frac{156{,}25[bit]}{0{,}577[ms]} = 270{,}8\ [\frac{kb}{s}]$$

La velocità netta corrispondente del canale definito come "uno slot per trama" è:

$$V = \frac{D}{T_T} = \frac{114[bit]}{4{,}615[ms]} = 24{,}70\ [\frac{kb}{s}]$$

Si noti che nel calcolo sono stati considerati 114[bit] al numeratore (senza i bit di guardia) perché questo è lo "spazio" che può essere usato per "ospitare" informazione (*overhead* + dati).

4.6 Esercizio

Un sistema di accesso multiplo centralizzato a divisione di tempo (TDMA) è caratterizzato da una trama con slot di durata T_S=10[us], con un tempo di guardia minimo T_G=2[us]. Il sistema serve 8 utenti e ha un *rate* trasmissivo del segnale multiplato di C=1[Mb/s].

Si chiede di:

1) indicare il numero di bit di ciascun tributario trasmessi in ogni slot, *n*
2) indicare il massimo rate possibile per ciascun tributario in ingresso, *r*

Soluzione

1) $n = (10\ [us] - 2[us])\ 1\ \left[\frac{Mbit}{s}\right] = 8\ [bit]$

2) $r = \frac{8\ [bit]}{8 \cdot 10\ [us]} = 100\ [kbit/s]$

4.7 Esercizio

Si consideri una trasmissione DMT in una rete di accesso basata su doppino in rame. Dopo la procedura di bit e power loading, le sottoportanti presentano un profilo di bit trasportati descritto dal vettore

$$bit_{sottoportante} = \begin{cases} 10 & 1 \leq n \leq 30 \\ 8 & 31 \leq n \leq 40 \\ 4 & 41 \leq n \leq 45 \\ 1 & 46 \leq n \leq 47 \\ 5 & 48 \leq n \leq 130 \\ 7 & 131 \leq n \leq 256 \end{cases}$$

a) Si calcoli il numero di bit inviati in un singolo slot temporale del segnale DMT.
b) Sapendo che l'operazione di IFFT viene effettuata su 512 campioni bilateri, che coprono la banda di frequenze da -10 MHz a +10 MHz, e che il prefisso ciclico è composto da 16 campioni, si trovi la durata del singolo slot temporale del segnale DMT generato.
c) La funzione di trasferimento della coppia sistema+canale mostra un limite specifico a qualche frequenza determinata o è una funzione costante?
d) Si calcoli il bit-rate equivalente e l'efficienza spettrale del segnale trasmesso sapendo che gli slot temporali di dati sono trasmessi a blocchi di 512 con 2 slot di sincronizzazione di trama e 8 slot di training.

Soluzione

a) $bit_{slot} = 10 \cdot 30 + 8 \cdot 10 + 4 \cdot 5 + 1 \cdot 2 + 5 \cdot 83 + 7 \cdot 126 = 1699$
b) Essendo campioni utilizzati per mappare la banda elettrica bilatera, avremo che la banda monolatera (10 MHz) sarà composta da 256 campioni. La spaziatura tra sottoportanti è esattamente la differenza in frequenza tra un campione e il successivo, per cui si ottiene
$$10\ MHz = 256 \cdot \Delta f \Longrightarrow \Delta f = \frac{10\ MHz}{256} = 39.0625\ kHz$$
Sappiamo che il tempo di slot è definito dalla relazione
$$T_S = \frac{1}{\Delta f} + T_{CP}$$
In cui T_{CP} rappresenta la durata del prefisso ciclico. Per calcolare quest'ultima, possiamo osservare che il termine 1/Df sarà rappresentato tramite lo stesso numero di campioni utilizzato nell'operazione di IFFT (proprietà della trasformata discreta di Fourier); in questo modo, possiamo facilmente ricavare il tempo che intercorre tra un campione e l'altro come
$$\frac{1}{\Delta f} = 512 \cdot \Delta t = 25.6\ \mu s \Longrightarrow \Delta t = \frac{25.6\ \mu s}{512} = 0.05\ \mu s$$
Il tempo di prefisso ciclico sarà quindi
$$T_{CP} = 16 \cdot \Delta t = 16 \cdot 0.05\ \mu s = 0.8\ \mu s \Longrightarrow T_S = 25.6 + 0.8 = 26.4\ \mu s$$
c) Osservando la disposizione dei bit per sottoportante riportata nel testo, appare evidente che alle portanti 46 e 47 c'è una riduzione significativa della qualità del segnale, poiché è possibile allocare solo 1 bit per sottoportante. A queste posizioni di frequenza, dunque, il sistema di trasmissione e/o il canale di propagazione introducono una forte distorsione, che viene mitigata dall'utilizzo di modulazioni molto semplici ma più robuste agli effetti deleteri.
d) Il bit rate equivalente è definito come
$$bitrate = \frac{N_{dati} \cdot bit_{slot}}{T_S \cdot \left(N_{dati} + N_{synch} + N_{training}\right)} = \frac{512 \cdot 1699}{522 \cdot 26.4\ \mu s} \cong 63.12\ Mb/s$$
Mentre l'efficienza spettrale sarà pari a $\frac{63.12\ Mb/s}{10\ MHz} = 6.312\ bit/\ s/Hz$

4.8 Esercizio

Si consideri una trasmissione DMT in una rete di accesso basata su doppino in rame. Dopo la procedura di bit e power loading, le sottoportanti presentano un profilo di bit trasportati descritto dal vettore

$$bit_{sottoportante} = \begin{cases} 5 & 1 \leq n \leq 20 \\ 7 & 21 \leq n \leq 40 \\ 6 & 41 \leq n \leq 85 \\ 3 & 86 \leq n \leq 100 \\ 0 & n = 101 \\ 2 & 102 \leq n \leq 128 \end{cases}$$

a) Si calcoli il numero di bit inviati in un singolo slot temporale del segnale DMT.
b) Sapendo che l'operazione di IFFT viene effettuata su 384 campioni bilateri (comprendenti lo spettro di segnale e una banda di guardia per evitare effetti di bordo in proporzione 2:1), che coprono la banda di frequenze da -3.5 MHz a +3.5 MHz, e che il prefisso ciclico è composto da 20 campioni, si trovi la durata del singolo slot temporale del segnale DMT generato e la banda monolatera di segnale.
c) Si calcoli la frequenza a cui la funzione di trasferimento del canale si annulla (o assume un valore molto limitante per le prestazioni del sistema).
d) Sapendo che il bit-rate equivalente del segnale trasmesso è pari a 10.3054 Mb/s e che si utilizzano 4 slot di sincronizzazione di trama e 32 slot di training, si calcoli il numero di slot temporali di dati trasmessi in una singola trama.

Soluzione

a) $bit_{slot} = 5 \cdot 20 + 7 \cdot 20 + 6 \cdot 45 + 3 \cdot 15 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 27 = 609$
b) Essendo campioni utilizzati per mappare la banda elettrica bilatera, avremo che la banda monolatera (3.5 MHz) sarà composta da 192 campioni. La spaziatura tra sottoportanti è esattamente la differenza in frequenza tra un campione e il successivo, per cui si ottiene

$$3.5\ MHz = 192 \cdot \Delta f \Longrightarrow \Delta f = \frac{3.5\ MHz}{192} = 18.23\ kHz$$

Questi 3.5 MHz non sono occupati interamente dallo spettro di segnale, ma viene inserita anche una banda di guardia per evitare gli effetti di bordo durante le operazioni di IFFT/FFT. Dato che il rapporto è di 2:1, 2/3 della banda elettrica indicata (corrispondenti a 128 campioni) sono occupati dallo spettro di segnale, mentre 1/3 (corrispondente a 64 campioni) rappresenta la banda di guardia. Sapendo questo, lo spettro di segnale sarà esteso nella banda

$$B_S = 3.5\ MHz \cdot \frac{2}{3} = 2.33\ MHz = 128 \cdot 18.23\ kHz$$

Sappiamo che il tempo di slot è definito dalla relazione

$$T_S = \frac{1}{\Delta f} + T_{CP}$$

In cui T_{CP} rappresenta la durata del prefisso ciclico. Per calcolare quest'ultima, possiamo osservare che il termine 1/Δf sarà rappresentato tramite lo stesso numero di campioni utilizzato nell'operazione di IFFT (proprietà della trasformata discreta di Fourier); in questo modo, possiamo facilmente ricavare il tempo che intercorre tra un campione e l'altro come

$$\frac{1}{\Delta f} = 384 \cdot \Delta t = 54.85\ \mu s \Longrightarrow \Delta t = \frac{54.85\ \mu s}{384} = 0.143\ \mu s$$

Il tempo di prefisso ciclico sarà quindi

$$T_{CP} = 20 \cdot \Delta t = 20 \cdot 0.143\ \mu s = 2.86\ \mu s \Longrightarrow T_S = 54.85 + 2.86 = 57.71\ \mu s$$

c) Osservando la disposizione dei bit per sottoportante riportata nel testo, appare evidente che alle portanti 101 c'è una riduzione significativa della qualità del segnale, poiché non è possibile allocare alcun bit. In questa posizione di frequenza, dunque, il sistema di trasmissione e/o il canale di propagazione introducono una forte distorsione, che viene mitigata eliminando completamente la sottoportante per utilizzarne la potenza ad altre frequenze. La frequenza corrispondente sarà

$$f_{bit=0} = 101 \cdot \Delta f = 1.84123\ MHz$$

d) Sappiamo che il bit rate è legato ai parametri di trama secondo la relazione

$$bitrate = \frac{N_{dati} \cdot bit_{slot}}{T_S \cdot \left(N_{dati} + N_{synch} + N_{training}\right)}$$

Invertendo la relazione si trova che

$$N_{dati} = bitrate \cdot T_S \frac{N_{synch} + N_{training}}{bit_{slot} - bitrate \cdot T_S} \cong 1500$$

4.9 Esercizio

Si consideri una trasmissione DMT in una rete di accesso basata su doppino in rame. Dopo la procedura di bit e power loading, le sottoportanti presentano un profilo di bit trasportati descritto dal vettore

$$bit_{sottoportante} = \begin{cases} 12 & 1 \leq n \leq 8 \\ 10 & 9 \leq n \leq 10 \\ 8 & 11 \leq n \leq 20 \\ 6 & 21 \leq n \leq 75 \\ 3 & 76 \leq n \leq 140 \\ 2 & 141 \leq n \leq 256 \end{cases}$$

a) Si calcoli il numero di bit inviati in un singolo slot temporale del segnale DMT.
b) Sapendo che l'operazione di IFFT viene effettuata su 768 campioni bilateri (comprendenti lo spettro di segnale e una banda di guardia per evitare effetti di bordo in proporzione 2:1), che la banda monolatera di segnale è 32 MHz e che la durata del singolo slot temporale del segnale DMT generato (comprensivo di IFFT+prefisso ciclico) è pari a 8.52 μs, si trovi il numero di campioni componenti il prefisso ciclico e la banda di frequenze coperta dalla IFFT.
c) Che forma assumerà la funzione di trasferimento del canale?
d) Si calcoli in quale banda di frequenza si caricano il numero massimo di bit per sottoportante.
e) Sapendo che il bit-rate equivalente del segnale trasmesso è pari a 111 Mb/s e che si trasmettono 3000 slot temporali di dati in una singola trama, si calcoli il numero cumulativo di slot di sincronizzazione di trama e di training.

Soluzione

a) $bit_{slot} = 12 \cdot 8 + 10 \cdot 2 + 8 \cdot 10 + 6 \cdot 55 + 3 \cdot 65 + 2 \cdot 116 = 953$
b) Essendo campioni utilizzati per mappare la banda elettrica bilatera, avremo che la banda monolatera di IFFT sarà composta da 384 campioni. I 32 MHz indicati nel testo, tuttavia, rappresentano il solo spettro di segnale; sappiamo però che viene inserita anche una banda di guardia per evitare gli effetti di bordo durante le operazioni di IFFT/FFT. Dato che il rapporto è di 2:1, 2/3 della banda elettrica indicata (corrispondenti a 256 campioni) sono occupati dallo spettro di segnale, mentre 1/3 (corrispondente a 128 campioni) rappresenta la banda di guardia. Sapendo questo, la banda monolatera su cui viene effettuata la IFFT sarà

$$B_{IFFT} = 32\ MHz \cdot \frac{3}{2} = 48\ MHz = 384 \cdot \Delta f$$

La banda complessiva sarà dunque il doppio e sarà estesa da -48 MHz a +48 MHz.
La spaziatura tra sottoportanti è esattamente la differenza in frequenza tra un campione e il successivo, per cui si ottiene

$$32\ MHz = 256 \cdot \Delta f \Longrightarrow \Delta f = \frac{32\ MHz}{256} = 125\ kHz$$

Sappiamo che il tempo di slot è definito dalla relazione

$$T_S = \frac{1}{\Delta f} + T_{CP}$$

In cui T_{CP} rappresenta la durata del prefisso ciclico. Per calcolare quest'ultima, possiamo osservare che il termine 1/Df sarà rappresentato tramite lo stesso numero di campioni utilizzato nell'operazione di IFFT (proprietà della trasformata discreta di Fourier); in questo modo, possiamo facilmente ricavare il tempo che intercorre tra un campione e l'altro come

$$\frac{1}{\Delta f} = \frac{1}{125\ kHz} = 8\ \mu s = 768 \cdot \Delta t \Longrightarrow \Delta t = \frac{8\ \mu s}{768} = 0.0104\ \mu s$$

Il tempo di prefisso ciclico sarà quindi

$$T_{CP} = T_S - \frac{1}{\Delta f} = 8.52 - 8 = 0.52\ \mu s = CP \cdot \Delta t \Longrightarrow CP = \frac{T_{CP}}{\Delta t} = \frac{0.52}{0.0104} = 50$$

d) Osservando la disposizione dei bit per sottoportante riportata nel testo, appare evidente che la funzione di trasferimento del sistema è di tipo passa basso, con un numero più alto di bit per sottoportante a bassa frequenza e meno bit ad alta frequenza.

e) La banda di frequenze dove vengono allocati il maggior numero di bit è quella vicina alla CW, in particolare dalla sottoportante 1 alla sottoportante 8:

$$B_{max} = [1; 8] \cdot \Delta f = [125\ kHz; 1\ MHz]$$

f) Sappiamo che il bit rate è legato ai parametri di trama secondo la relazione

$$bitrate = \frac{N_{dati} \cdot bit_{slot}}{T_S \cdot \left(N_{dati} + N_{synch} + N_{training}\right)}$$

Invertendo la relazione si trova che

$$N_{synch} + N_{training} = \frac{N_{dati} \cdot bit_{slot}}{bit - rate \cdot T_S} - N_{dati} \cong 23$$

4.10 Esercizio

Si consideri una trasmissione DMT in una rete di accesso basata su doppino in rame. Dopo la procedura di bit e power loading, le sottoportanti presentano un profilo di bit trasportati descritto dal vettore

$$bit_{sottoportante} = \begin{cases} 4 & 1 \leq n \leq 20 \\ 0 & n = 21 \\ 1 & 22 \leq n \leq 25 \\ 5 & 26 \leq n \leq 50 \\ 0 & 51 \leq n \leq 70 \\ 3 & 71 \leq n \leq 128 \end{cases}$$

a) Si calcoli il numero di bit inviati in un singolo slot temporale del segnale DMT.
b) Sapendo che l'operazione di IFFT viene effettuata su 256 campioni bilateri, che coprono la banda di frequenze da -1 MHz a +1 MHz, e che il prefisso ciclico è composto da 2 campioni, si trovi la durata del singolo slot temporale del segnale DMT generato.
c) Si calcoli la frequenza a cui la funzione di trasferimento del canale si annulla (o assume un valore molto limitante per le prestazioni del sistema).
d) Sapendo che il bit-rate equivalente del segnale trasmesso è pari a 2.96 Mb/s e che si trasmettono 3000 slot temporali di dati in una singola trama, si calcoli il numero cumulativo di slot di sincronizzazione di trama e di training.
e) Qual è l'efficienza spettrale ottenuta?

Soluzione

a) $bit_{slot} = 4 \cdot 20 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 4 + 5 \cdot 25 + 0 \cdot 20 + 3 \cdot 58 = 383$
b) Essendo campioni utilizzati per mappare la banda elettrica bilatera, avremo che la banda monolatera (1 MHz) sarà composta da 128 campioni. La spaziatura tra sottoportanti è esattamente la differenza in frequenza tra un campione e il successivo, per cui si ottiene

$$1\ MHz = 128 \cdot \Delta f \Longrightarrow \Delta f = \frac{1\ MHz}{128} = 7.8125\ kHz$$

Sappiamo che il tempo di slot è definito dalla relazione

$$T_S = \frac{1}{\Delta f} + T_{CP}$$

In cui T_{CP} rappresenta la durata del prefisso ciclico. Per calcolare quest'ultima, possiamo osservare che il termine 1/Δf sarà rappresentato tramite lo stesso numero di campioni utilizzato nell'operazione di IFFT (proprietà della trasformata discreta di Fourier); in questo modo, possiamo facilmente ricavare il tempo che intercorre tra un campione e l'altro come

$$\frac{1}{\Delta f} = 256 \cdot \Delta t = 128\ \mu s \Longrightarrow \Delta t = \frac{128\ \mu s}{256} = 0.5\ \mu s$$

Il tempo di prefisso ciclico sarà quindi

$$T_{CP} = 2 \cdot \Delta t = 2 \cdot 0.5\ \mu s = 1\ \mu s \Longrightarrow T_S = 128 + 1 = 129\ \mu s$$

c) Osservando la disposizione dei bit per sottoportante riportata nel testo, appare evidente che alle portanti 21 e da 51 a 70 c'è una riduzione significativa della qualità del segnale, poiché non è possibile allocare alcun bit per sottoportante. Le corrispondenti bande di frequenza non utilizzabili sono quindi

$$f_{bit=0} = 21 \cdot \Delta f, [51; 70] \cdot \Delta f = 164.0625\ kHz, [398.4375\ kHz; 546.875\ kHz]$$

d) Sappiamo che il bit rate è legato ai parametri di trama secondo la relazione

$$bitrate = \frac{N_{dati} \cdot bit_{slot}}{T_S \cdot \left(N_{dati} + N_{synch} + N_{training}\right)}$$

Invertendo la relazione si trova che

$$N_{synch} + N_{training} = \frac{N_{dati} \cdot bit_{slot}}{bitrate \cdot T_S} - N_{dati} \cong 9$$

e) L'efficienza spettrale sarà pari a

$$\frac{2.96\ Mb/s}{1\ MHz} = 2.96\ bit/\ s/Hz$$

4.11 Esercizio

Sia data la seguente disposizioni di utenze da coprire con una rete PON

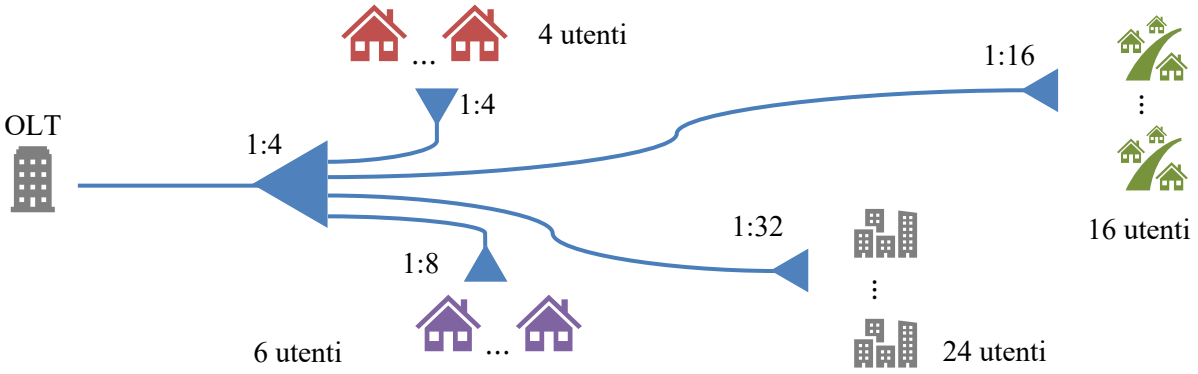


a) Si calcoli il numero di utenze coperto dalla rete PON.
b) Si tracci una possibile architettura di rete PON che connetta tutti gli utenti all'OLT utilizzando al massimo due stadi di splitting. Si riportino i fattori di splitting necessari per coprire gli ONU previsti. Utilizzando i fattori di splitting minimi richiesti e il numero di utenti già connessi, è possibile prevedere un aumento futuro del numero di ONU nella rete considerata?
c) Quali sono le perdite massime di splitting all'interno di questa rete (si considerino entrambi gli stadi di splitting)?
d) Sapendo che la PON installata segue lo standard G-PON, si calcolino i valori di capacità minimi garantiti in downstream ed upstream.
e) Sapendo che in un dato istante sono attivi solo 25 utenti e che in ogni time slot in direzione downstream si trasmettono 2^{16} bit, si calcoli il bit-rate equivalente visto dagli utenti attivi, la durata T_T della trama di multiplazione e quella T_S dello slot.

Soluzione

a) Il numero di utenti afferenti alla rete PON è 4 + 16 + 24 + 6 = 50.

b) Lo schema a splitting minimo è quello riportato in figura



Dati questi rapporti di splitting, è possibile aggiungere fino a 8 ONU per la sottorete 3 e fino a 2 ONU per la sottorete 4.

b) Le perdite massime di splitting riguardano la rete 3, che presenta un rapporto di 1:32 al secondo stadio. In questo caso, si ottiene una perdita totale per gli splitter di potenza pari a

$$S_3 = 10\log_{10}(4 \cdot 32) = 10\log_{10}(2^2) + 10\log_{10}(2^5) = 3\ dB \cdot 2 + 3\ dB \cdot 5$$
$$= 6\ dB + 15\ dB = 21\ dB = 3\ dB \cdot 7 = 10\log_{10}(2^7)$$

c) I valori di capacità minimi si ottengono andando a dividere la capacità totale in direzione upstream e downstream per il numero di utenti appartenenti alla rete in esame. In questo caso, trattandosi di una rete di tipo G-PON composta da 50 utenti, si trova

$$downstream: 2.5\ {}^{Gb}/_{s}\ totali \implies \frac{2.5\ Gb/s}{50} = 50\ Mb/s$$
$$upstream: 1.25\ {}^{Gb}/_{s}\ totali \implies \frac{1.25\ Gb/s}{50} = 25\ Mb/s$$

A rigore, la banda in upstream sarà inferiore, a causa della presenza di tempi di guardia che non permettono di utilizzare completamente le risorse di canale. Tuttavia, non avendo indicazioni sulla durata di questi tempi di guardia non è possibile ricavare il numero preciso ma solo questa stima per eccesso.

d) Dato che sono attivi solo 25 utenti, sarà possibile ridistribuire la capacità non utilizzata degli utenti non attivi per aumentare la banda a disposizione. Si ottiene quindi

$$downstream: 2.5\ {}^{Gb}/_{s}\ totali \implies \frac{2.5\ Gb/s}{25} = 100\ Mb/s$$
$$upstream: 1.25\ {}^{Gb}/_{s}\ totali \implies \frac{1.25\ Gb/s}{25} = 50\ Mb/s$$

Per calcolare le durate di time slot e di trama, si procede a partire dal numero di bit trasmessi

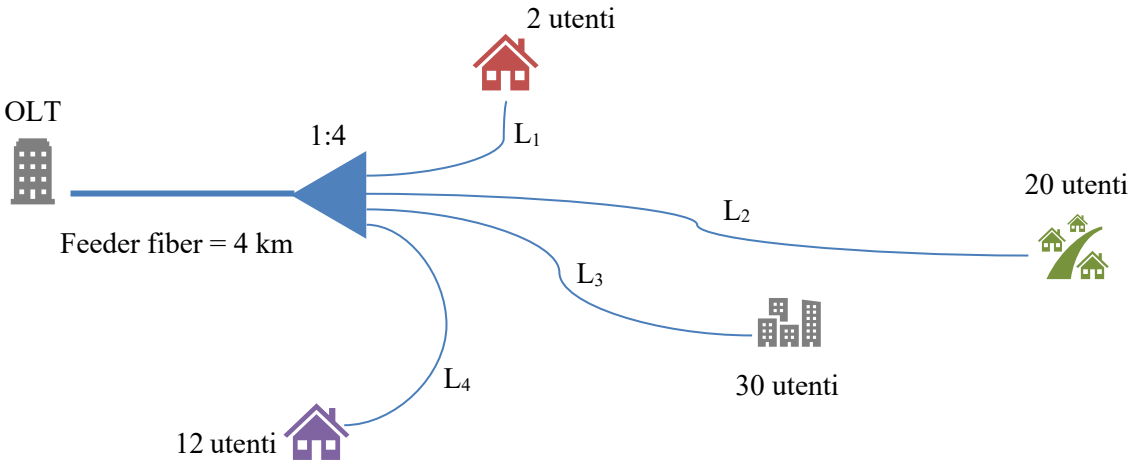
$$T_S = \frac{2^{16}\ bit}{2.5\ Gb/s} = \frac{65536\ bit}{2.5\ Gb/s} = 26.2144\ \mu s$$

Ipotizzando che ad ogni ONU sia assegnato uno slot per trama, si trova

$$T_T = 25 \cdot T_S = \frac{2^{16}\ bit}{100\ Mb/s} = \frac{65536\ bit}{100\ Mb/s} = 655.36\ \mu s$$

4.12 Esercizio

Sia data la seguente disposizioni di utenze da coprire con una rete PON



a) Si calcoli il numero di utenze coperto dalla rete PON.
b) Si calcolino tutti i fattori di splitting necessari per connettere gli utenti e le rispettive perdite.
c) La rete PON in oggetto è di tipo G-PON. Si consideri che le trunk fiber installate hanno lunghezze L_1 = 3 km, L_2 = 15 km, L_3 = 10 km e L_4 = 4 km. Per le distribution fiber, invece, si consideri di averle costanti all'interno di ogni sottogruppo, con lunghezze pari a 200 m per la rete 1, 600 m per la rete 2, 450 m per la rete 3 e 150 m per la rete 4. Si calcoli il power budget del sistema (considerando le due connessioni estreme a perdite minime e massime all'interno della PON), considerando come coefficienti di attenuazione per i segnali in downstream ed upstream $\alpha_D = 0.3\ dB/km$ e $\alpha_U = 0.35\ dB/km$. Si consideri la presenza di *excess loss* negli stadi di splitting pari al 5% della perdita di splitting nominale in dB e una *penalty* di potenza dovuta a dispersione cromatica non compensata pari a 0.5 dB dopo 5 km, 1 dB dopo 10 km, 2 dB dopo 15 km e 3 dB oltre i 18 km di propagazione.
d) Si consideri di utilizzare un transciever con sensitivity pari a -27 dBm e potenza di saturazione -21 dBm. Qual è il range di potenze in trasmissione necessario per ottenere le prestazioni richieste?
e) Considerando che il modello di transceiver da installare ha un range di potenza di trasmissione pari a [+7; -8] dBm, è possibile coprire tutte le connessioni? Se la risposta è negativa, cosa è possibile fare?

Soluzione

a) Il numero di utenti afferenti alla rete PON è 2 + 20 + 30 + 12 = 64.

b) Rete 1: fattore di splitting 1:2 (3 dB)
Rete 2: fattore di splitting 1:32 (15 dB)
Rete 3: fattore di splitting 1:32 (15 dB)
Rete 4: fattore di splitting 1:16 (12 dB)
A questi valori, bisogna aggiungere 6 dB dovuti allo stadio primario di splitting.

c) La rete che presenta le perdite maggiori è la sottorete 2, che ha lo stesso rapporto di splitting della rete 3 ma con un tratto di propagazione in fibra più lungo. In questo caso, si trova che la lunghezza totale del collegamento sarà

$$L_{2,tot} = 4 + 15 + 0.6 = 19.6\ km$$

Essendo la lunghezza totale ottenuta maggiore di 18 km, si utilizzeranno come penalty aggiuntive per dispersione 3 dB. Per quanto riguarda le excess loss degli stadi di splitting, sono facilmente calcolabili moltiplicando le perdite calcolate in dB per un fattore 1.05.
Il power budget per trasmissioni in upstream e downstream sarà dunque

$$downstream: \alpha_D \cdot L_{2,tot} + P_D + S_{2,tot} \cdot 1.05 = 0.3 \cdot 19.6 + 3 + 22.05 = 30.93\ dB$$

$$upstream: \alpha_U \cdot L_{2,tot} + P_D + S_{2,tot} \cdot 1.05 = 0.35 \cdot 19.6 + 3 + 22.05 = 31.91\ dB$$

La rete che invece presenta le perdite minori è la sottorete 1, poiché presenta il rapporto di splitting più basso ed è anche caratterizzata dal collegamento più corto. In questo caso, si trova che la lunghezza totale del collegamento sarà

$$L_{1,tot} = 4 + 3 + 0.2 = 7.2\ km$$

Essendo la lunghezza totale ottenuta maggiore di 5 km, si utilizzeranno come penalty aggiuntive per dispersione 0.5 dB. Per quanto riguarda le excess loss degli stadi di splitting, sono facilmente calcolabili moltiplicando le perdite calcolate in dB per un fattore 1.05.
Il power budget per trasmissioni in upstream e downstream sarà dunque

$$downstream: \alpha_D \cdot L_{1,tot} + P_D + S_{1,tot} \cdot 1.05 = 0.3 \cdot 7.2 + 0.5 + 9.45 = 12.11\ dB$$

$$upstream: \alpha_U \cdot L_{1,tot} + P_D + S_{1,tot} \cdot 1.05 = 0.35 \cdot 7.2 + 0.5 + 9.45 = 12.47\ dB$$

d) Considerando una potenza ricevuta pari a -27 dBm, si ottiene che è necessario avere una potenza media in trasmissione pari a

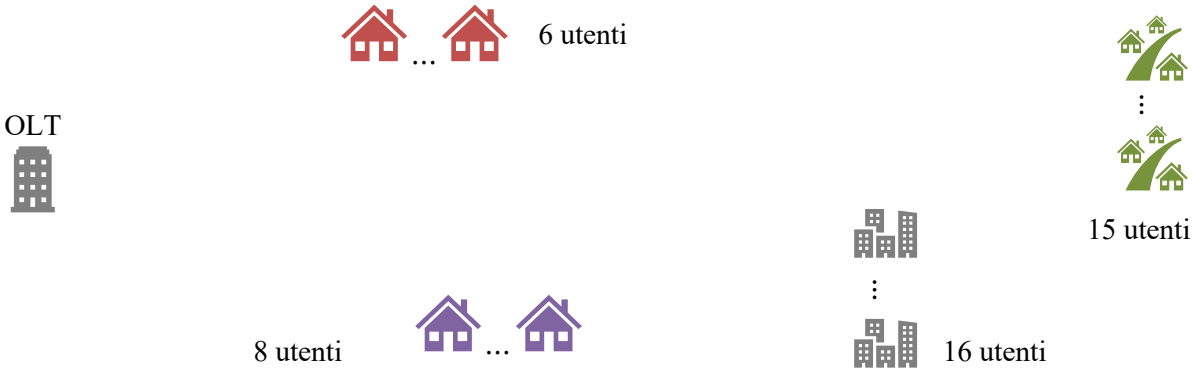
$$rete\ 1: \begin{cases} downstream\ min: -27 + 12.11 = -14.89\ dBm, max: -21 + 12.11 = -8.89\ dBm \\ upstream\ min: -27 + 12.47 = -14.53\ dBm, max: -21 + 12.47 = -8.53\ dBm \end{cases}$$

$$rete\ 2: \begin{cases} downstream\ min: -27 + 30.93 = 3.93\ dBm, max: -21 + 30.93 = 9.93\ dBm \\ upstream\ min: -27 + 31.91 = 4.91\ dBm\ \ max: -21 + 31.91 = 10.91\ dBm \end{cases}$$

e) Dato il modello di transceiver indicato, non ci sono problemi per la sottorete 2, in cui è possibile soddisfare contemporaneamente i requisiti in termini di livelli di potenza all'interno del range di funzionamento e potenze ricevute maggiori della sensitivity e minori della potenza di saturazione; per quanto riguarda la sottorete 1, invece, la potenza ricevuta risulta essere sempre maggiore della potenza di saturazione del fotodiodo APD: in questo caso, quindi, sarà necessario introdurre delle perdite fisse di pochi dB prima della fase di ricezione del segnale.

4.13 Esercizio

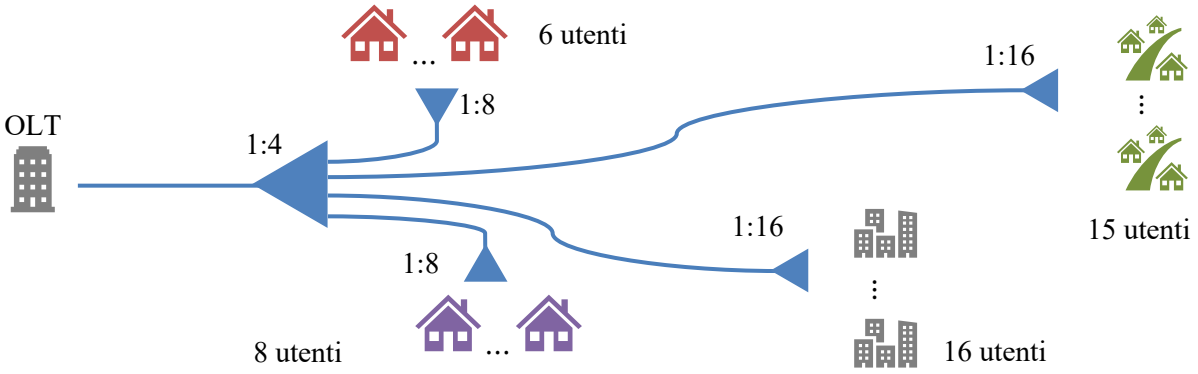
Sia data la seguente disposizioni di utenze da coprire con una rete PON



a) Si calcoli il numero di utenze coperto dalla rete PON.
b) Si tracci una possibile architettura di rete PON che connetta tutti gli utenti all'OLT utilizzando al massimo due stadi di splitting. Si riportino i fattori di splitting necessari per coprire gli ONU previsti e le rispettive perdite.
c) Utilizzando i fattori di splitting minimi richiesti e il numero di utenti già connessi, è possibile prevedere un aumento futuro del numero di ONU nella rete considerata?
d) Sapendo che la PON installata segue lo standard XG-PON, si calcolino i valori di capacità minimi garantiti in downstream ed upstream.
e) Per aumentare il bit-rate di trasmissione in downstream, si ipotizza di utilizzare una modulazione di tipo DMT. Sapendo che il numero di bit per slot temporale è pari a 1296, che la spaziatura tra sottoportanti Δf è pari a 20 MHz, che il numero di sottoportanti è pari a 512 (con un numero di campioni di IFFT pari a 1024), che il prefisso ciclico è composto da 16 campioni e che una singola trama è composta da 1000 slot dati, 2 slot di sincronizzazione e 16 slot di training, si calcolino il bit-rate equivalente ottenibile, il numero medio di bit per sottoportante e la durata di uno slot temporale e di trama.

Soluzione

a) Il numero di utenti afferenti alla rete PON è 6 + 15 + 16 + 8 = 45.
b) Lo schema a splitting minimo è quello riportato in figura



b) Rete 1: fattore di splitting 1:8 (9 dB)
Rete 2: fattore di splitting 1:16 (12 dB)
Rete 3: fattore di splitting 1:16 (12 dB)
Rete 4: fattore di splitting 1:8 (9 dB)
A questi valori, bisogna aggiungere 6 dB dovuti allo stadio primario di splitting.

c) Dati questi rapporti di splitting, è possibile aggiungere fino a 2 ONU per la sottorete 1 e fino a 1 ONU per la sottorete 2. Le sottoreti 3 e 4, invece, sono già complete: per poter aggiungere altre ONU sarà necessario modificare il secondo stadio di splitting.

d) I valori di capacità minimi si ottengono andando a dividere la capacità totale in direzione upstream e downstream per il numero di utenti appartenenti alla rete in esame. In questo caso, trattandosi di una rete di tipo XG-PON composta da 45 utenti, si trova

$$downstream: 10\ {}^{Gb}/_{s}\ totali \implies \frac{10\ Gb/s}{45} = 222\ Mb/s$$

$$upstream: 2.5\ {}^{Gb}/_{s}\ totali \implies \frac{2.5\ Gb/s}{45} = 55.5\ Mb/s$$

A rigore, la banda in upstream sarà inferiore, a causa della presenza di tempi di guardia che non permettono di utilizzare completamente le risorse di canale. Tuttavia, non avendo indicazioni sulla durata di questi tempi di guardia non è possibile ricavare il numero preciso ma solo questa stima per eccesso.

e) La spaziatura tra sottoportanti è esattamente la differenza in frequenza tra un campione e il successivo. Sappiamo che il tempo di slot è definito dalla relazione

$$T_S = \frac{1}{\Delta f} + T_{CP}$$

In cui T_{CP} rappresenta la durata del prefisso ciclico. Per calcolare quest'ultima, possiamo osservare che il termine 1/Δf sarà rappresentato tramite lo stesso numero di campioni utilizzato nell'operazione di IFFT (proprietà della trasformata discreta di Fourier); in questo modo, possiamo facilmente ricavare il tempo che intercorre tra un campione e l'altro come

$$\frac{1}{\Delta f} = 1024 \cdot \Delta t = 50\ ns \implies \Delta t = \frac{50\ ns}{1024} = 0.0488\ ns$$

Il tempo di prefisso ciclico sarà quindi

$$T_{CP} = 16 \cdot \Delta t = 16 \cdot 0.0488\ ns = 0.78125\ ns \implies T_S = 50 + 0.78125 = 50.78125\ ns$$

Il tempo di trama può essere ottenuto considerando tutti gli slot dati, di sincronismo e training.

$$T_T = T_S \cdot \left(N_{dati} + N_{synch} + N_{training}\right) = T_S \cdot 1018 \cong 51.695\ \mu s$$

Il bit-rate equivalente sarà quindi

$$bitrate = \frac{N_{dati} \cdot bit_{slot}}{T_S \cdot \left(N_{dati} + N_{synch} + N_{training}\right)} = \frac{1000 \cdot 1296}{51.695\ \mu s} = 25.07\ \ Gb/s$$

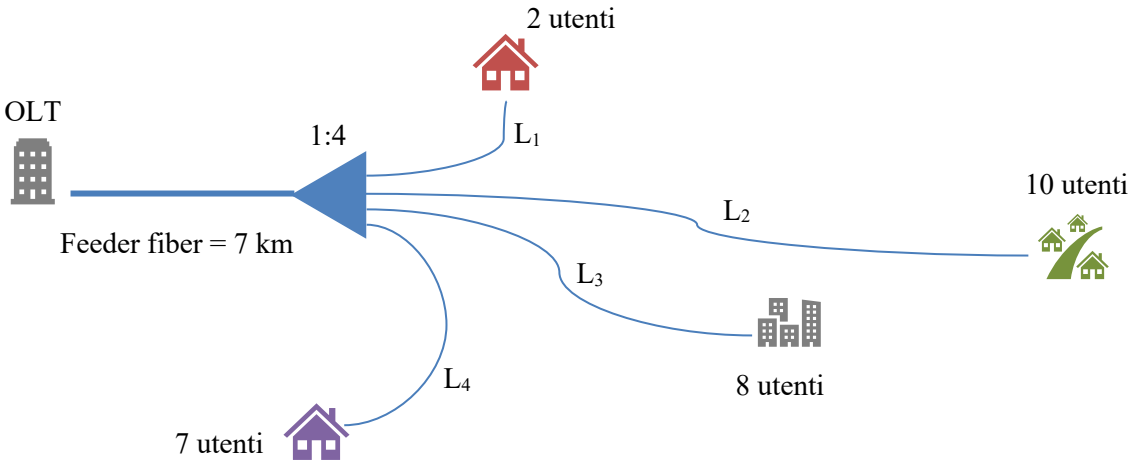
Questo bit-rate equivalente deve essere confrontato con il bot-rate del segnale multiplato in direzione downstream, cioè 10 Gb/s. l'introduzione della modulazione DMT permette quindi di aumentare la capacità di un fattore 2.5. Come in precedenza, questa capacità di 25 Gb/s dovrà poi essere divisa tra i vari utenti della rete PON considerata.

Infine, il numero medio di bit per sottoportante sarà

$$\overline{bit} = \frac{1296}{512} = 2.53$$

4.14 Esercizio

Sia data la seguente disposizioni di utenze da coprire con una rete PON



a) Si calcoli il numero di utenze coperto dalla rete PON.
b) Si calcolino tutti i fattori di splitting necessari per connettere gli utenti e le rispettive perdite.
c) Quanti utenti aggiuntivi possono essere connessi alla rete PON nelle diverse sottoreti (considerando i rapporti di splitting minimi calcolati al punto precedente)?
d) La rete PON in oggetto è di tipo XG-PON. Si consideri che le trunk fiber installate hanno lunghezze L_1 = 1 km, L_2 = 8 km, L_3 = 9 km e L_4 = 0.4 km. Per le distribution fiber, invece, si consideri di averle costanti all'interno di ogni sottogruppo, con lunghezze pari a 300 m per la rete 1, 1000 m per la rete 2, 350 m per la rete 3 e 450 m per la rete 4. Si calcoli il power budget del sistema (considerando le due connessioni estreme a perdite minime e massime all'interno della PON), considerando come coefficienti di attenuazione per i segnali in downstream ed upstream $\alpha_D = 0.28\ dB/km$ e $\alpha_U = 0.45\ dB/km$. Si consideri la presenza di *excess loss* negli stadi di splitting pari al 5% della perdita di splitting nominale in dB e una *penalty* di potenza nella sola direzione downstream dovuta a dispersione cromatica non compensata pari a 1 dB dopo 8 km, 1.4 dB dopo 10 km, 2.8 dB dopo 15 km e 4 dB oltre i 18 km di propagazione.
e) Sapendo che in un dato istante sono attivi solo 8 utenti, che la PON opera in regime di allocazione dinamica della banda e che in ogni time slot in direzione upstream si trasmettono 2^{16} bit con un tempo di guardia tra slot pari a 32 tempi di bit, si calcoli il bit-rate equivalente visto dagli utenti attivi, la durata T_T della trama e quella T_S dello slot.

Soluzione

a) Il numero di utenti afferenti alla rete PON è 2 + 10 + 8 + 7 = 27.

b) Rete 1: fattore di splitting 1:2 (3 dB)
Rete 2: fattore di splitting 1:16 (12 dB)
Rete 3: fattore di splitting 1:8 (9 dB)
Rete 4: fattore di splitting 1:8 (9 dB)
A questi valori, bisogna aggiungere 6 dB dovuti allo stadio primario di splitting.

c) Dati questi rapporti di splitting, è possibile aggiungere fino a 6 ONU per la sottorete 2 e fino a 1 ONU per la sottorete 4. Le sottoreti 1 e 3, invece, sono già complete: per poter aggiungere altre ONU sarà necessario modificare il secondo stadio di splitting.

d) La rete che presenta le perdite maggiori è la sottorete 2, che ha rapporto di splitting maggiore della rete 3 pur presentando un tratto di propagazione in fibra più corto. In questo caso, si trova che la lunghezza totale del collegamento sarà

$$L_{2,tot} = 7 + 8 + 1 = 16\ km$$

Essendo la lunghezza totale ottenuta maggiore di 15 km e minore di 18 km, si utilizzeranno come penalty aggiuntive per dispersione 2.8 dB per la sola direzione downstream. Per quanto riguarda le excess loss degli stadi di splitting, sono facilmente calcolabili moltiplicando le perdite calcolate in dB per un fattore 1.05.
Il power budget per trasmissioni in upstream e downstream sarà dunque

$$downstream: \alpha_D \cdot L_{2,tot} + P_D + S_{2,tot} \cdot 1.05 = 0.28 \cdot 16 + 2.8 + 18.9 = 26.18\ dB$$

$$upstream: \alpha_U \cdot L_{2,tot} + S_{2,tot} \cdot 1.05 = 0.45 \cdot 16 + 18.9 = 26.1\ dB$$

La rete che invece presenta le perdite minori è la sottorete 1, poiché presenta il rapporto di splitting più basso ed è anche caratterizzata dal collegamento più corto. In questo caso, si trova che la lunghezza totale del collegamento sarà

$$L_{1,tot} = 7 + 1 + 0.3 = 8.3\ km$$

Essendo la lunghezza totale ottenuta maggiore di 8 km e minore di 10 km, si utilizzeranno come penalty aggiuntive per dispersione 1 dB per la sola direzione downstream. Per quanto riguarda le excess loss degli stadi di splitting, sono facilmente calcolabili moltiplicando le perdite calcolate in dB per un fattore 1.05.
Il power budget per trasmissioni in upstream e downstream sarà dunque

$$downstream: \alpha_D \cdot L_{1,tot} + P_D + S_{1,tot} \cdot 1.05 = 0.28 \cdot 8.3 + 1 + 9.45 = 12.774\ dB$$

$$upstream: \alpha_U \cdot L_{1,tot} + S_{1,tot} \cdot 1.05 = 0.45 \cdot 8.3 + 9.45 = 13.185\ dB$$

e) Dato che sono attivi solo 8 utenti, sarà possibile ridistribuire la capacità non utilizzata degli utenti non attivi per aumentare la banda a disposizione. Si ottiene quindi

$$downstream: 10\ {}^{Gb}/_{s}\ totali \implies \frac{10\ Gb/s}{8} = 1.25\ Gb/s$$

$$upstream: 2.5\ {}^{Gb}/_{s}\ totali \implies \frac{2.5\ Gb/s}{8} = 312.5\ Mb/s$$

Dato che la trasmissione downstream è effettuata con multiplazione TDM, il valore appena trovato è esattamente il bitrate osservato da ogni tributario. Al contrario, per la direzione upstream le diverse ONU vedranno un valore inferiore, poiché in questa direzione di propagazione si utilizza una strategia di accesso multiplo che prevede la presenza di tempi di guardia tra uno slot e l'altro. In questo modo, questi tempi di guardia vanno a "bruciare" un tempo utile per trasmettere il segnale dati, per cui i tributari vedranno un bitrate inferiore. Per ottenere il bitrate effettivo in direzione upstream, è necessario procedere attraverso il calcolo dei tempi di slot e di trama, oltre che del numero di bit complessivi trasmessi nel singolo slot. Per calcolare le durate di time slot e di trama in direzione upstream, si procede a partire dal numero di bit trasmessi considerando anche la presenza dei bit equivalenti di guardia

$$T_S = \frac{2^{16}\ bit + 32\ bit\ di\ guardia}{2.5\ Gb/s} = \frac{65568\ bit}{2.5\ Gb/s} = 26.2272\ \mu s$$

Ipotizzando che ad ogni ONU sia assegnato uno slot per trama, si trova

$$T_T = 8 \cdot T_S = 209.8176\ \mu s$$

Il bit-rate effettivo per singolo tributario considera solo il tempo utilizzato per l'invio di dati all'interno del time slot, cioè si ha una riduzione della capacità dovuta alla presenza del tempo di guardia. Il valore si può calcolare considerando di avere a disposizione un singolo slot per trama per ogni ONU: in questo caso è pari a

$$V = \frac{2^{16}\ bit}{209.8176\ \mu s} = 312.35\ Mb/s$$

Che mostra una lievissima diminuzione rispetto al caso nominale, dato che i bit di guardia sono solo 32 a fronte di un invio di 2^{16} bit di dati nel time slot.